

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 学号：202300130183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 姓名：宋浩宇 |
| 实验名称：基于 BERT 的情感分析实验——预训练语言模型情感分类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| <h3>1. 实验目的</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>理解 BERT 在文本分类中的作用。</li><li>掌握预训练语言模型的基本使用方法。</li><li>学习使用 HuggingFace Transformers 进行情感分析。</li><li>对比传统方法与预训练模型的差异。</li><li>分析上下文语义对情感判断的影响。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| <h3>2. 实验原理</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| <p>BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）是一种基于 Transformer 的预训练语言模型。</p> <p>与传统方法相比：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BERT 能利用上下文信息</li><li>• 能理解句子整体语义</li><li>• 能更好处理复杂表达</li></ul> <p>例如：</p> <p>这个电影不算差。</p> <p>传统方法可能因“差”判断为负面，而 BERT 能结合上下文理解“不算差”的真实语义。</p> <p>在情感分类任务中，BERT 通常流程包括：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 输入文本</li><li>2. 使用 Tokenizer 编码</li><li>3. 输入 BERT 模型</li><li>4. 输出情感类别</li></ol> |        |
| <h3>3. 实验步骤与代码</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <p><b>实验步骤：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 导入 transformers 与 torch</li><li>2. 加载预训练 BERT 模型</li><li>3. 输入测试文本</li><li>4. 使用 Tokenizer 编码文本</li><li>5. 调用模型进行预测</li><li>6. 输出情感分类结果</li><li>7. 修改输入句子观察结果变化</li><li>8. 分析复杂句式下的模型表现</li></ol>                                                                                                                                                                                               |        |
| <p><b>代码：</b></p> <pre># -*- coding: utf-8 -*- from __future__ import annotations  import os from pathlib import Path if "HF_HUB_DISABLE_XET" not in os.environ:</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

```

os.environ["HF_HUB_DISABLE_XET"] = "1"
os.environ.setdefault("HF_HUB_DOWNLOAD_TIMEOUT", "600")
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
DATA_PATH = BASE_DIR / "exp-9.2-data.txt"
SA_MODEL = os.environ.get(
    "NLP_WEEK9_SA_MODEL",
    "uer/roberta-base-finetuned-jd-binary-chinese",
)
EXTRA_SENTENCES = [
    "这个电影不算差。",
    "服务态度不算好。",
    "今天天气是阴天。",
]

def read_sentences(path: Path) -> list[str]:
    if not path.is_file():
        return []
    return [ln.strip() for ln in
path.read_text(encoding="utf-8").splitlines() if ln.strip()]
def label_zh(raw: str) -> str:
    u = (raw or "").upper()
    if u in ("LABEL_1", "POSITIVE", "POS", "5 STARS", "4 STARS", "4-5
STARS"):
        return "偏正面"
    if u in ("LABEL_0", "NEGATIVE", "NEG", "1 STAR", "2 STARS", "1-2
STARS"):
        return "偏负面"
    if "NEU" in u or "中性" in raw:
        return "中性"
    if "POS" in u:
        return "偏正面"
    if "NEG" in u:
        return "偏负面"
    return raw or "未知"
def build_pipeline():
    import torch
    from transformers import pipeline
    device = 0 if torch.cuda.is_available() else -1
    token = os.environ.get("HF_TOKEN") or
os.environ.get("HUGGING_FACE_HUB_TOKEN")
    kw = {
        "task": "sentiment-analysis",
        "model": SA_MODEL,
        "tokenizer": SA_MODEL,
        "device": device,

```

```

        "trust_remote_code": True,
    }
    if token and token.strip():
        kw["token"] = token.strip()
    return pipeline(**kw)
def predict_one(clf, text: str) -> tuple[str, float, str]:
    r = clf(text[:512])[0]
    lab = str(r.get("label", ""))
    score = float(r.get("score", 0.0))
    return lab, score, label_zh(lab)
def run_block(clf, title: str, sentences: list[str]) -> None:
    if not sentences:
        return
    print(f"\n--- {title} ---")
    for i, s in enumerate(sentences, 1):
        lab, score, zh = predict_one(clf, s)
        print(f"[{i}] {s}")
        print(f"    label={lab}    score={score:.6f}    解读={zh}")
def main() -> None:
    print(f"数据文件: {DATA_PATH}")
    print(f"模型: {SA_MODEL}")
    try:
        clf = build_pipeline()
    except Exception as e:
        print(f"模型加载失败: {type(e).__name__}: {e}")
        raise SystemExit(1) from e
    sentences = read_sentences(DATA_PATH)
    run_block(clf, "任务书示例句", sentences)
    run_block(clf, "复杂与否定句式补充", EXTRA_SENTENCES)
if __name__ == "__main__":
    main()

```

#### 4. 实验结果（图表与输出）

输出结果为：

F:\Homework\自然语言处理作业\.venv\Scripts\python.exe "F:\Homework\自然语言处理作业\第九周实验\实验十八-基于 BERT 的情感分析实验——预训练模型文本理解.py"

数据文件: F:\Homework\自然语言处理作业\第九周实验\exp-9.2-data.txt

模型: uer/roberta-base-finetuned-jd-binary-chinese

F:\Homework\自然语言处理作业\.venv\lib\site-packages\torch\cuda\\_\_init\_\_.py:61:

FutureWarning: The pynvml package is deprecated. Please install nvidia-ml-py instead. If you did not install pynvml directly, please report this to the maintainers of the package that installed pynvml for you.

```
import pynvml # type: ignore[import]
```

F:\Homework\自然语言处理作业

```

\venv\lib\site-packages\huggingface_hub\file_download.py:138: UserWarning:
'huggingface_hub' cache-system uses symlinks by default to efficiently store duplicated files
but your machine does not support them in
C:\Users\23676\.cache\huggingface\hub\models--uer--roberta-base-finetuned-jd-binary-chinese.
Caching files will still work but in a degraded version that might require more space on your
disk. This warning can be disabled by setting the
'HF_HUB_DISABLE_SYMLINKS_WARNING' environment variable. For more details, see
https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/how-to-cache#limitations.
To support symlinks on Windows, you either need to activate Developer Mode or to run Python
as an administrator. In order to activate developer mode, see this article:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/apps/get-started/enable-your-device-for-developmen
t
warnings.warn(message)
Loading weights: 100%|████████████████████| 201/201 [00:00<00:00, 44336.32it/s]

--- 任务书示例句 ---
[1] 这部电影真的非常精彩。
    label=positive (stars 4 and 5)  score=0.993577  解读=偏正面
[2] 这个产品质量太差了。
    label=negative (stars 1, 2 and 3)  score=0.978727  解读=偏负面
[3] 服务态度一般。
    label=negative (stars 1, 2 and 3)  score=0.878190  解读=偏负面
[4] 今天的体验不算差。
    label=positive (stars 4 and 5)  score=0.907397  解读=偏正面
[5] 老师讲课特别有趣。
    label=positive (stars 4 and 5)  score=0.992231  解读=偏正面

--- 复杂与否定句式补充 ---
[1] 这个电影不算差。
    label=positive (stars 4 and 5)  score=0.977194  解读=偏正面
[2] 服务态度不算好。
    label=negative (stars 1, 2 and 3)  score=0.814926  解读=偏负面
[3] 今天天气是阴天。
    label=positive (stars 4 and 5)  score=0.567308  解读=偏正面

进程已结束，退出代码为 0

```

## 5. 结果分析

### 1. BERT 情感分类结果是否符合语义直觉？

答：多数明显褒贬句与直觉一致。"这部电影真的非常精彩。"与"老师讲课特别有趣。"均为 positive, score 分别为 0.993577 与 0.992231, 偏正面合理。"这个产品质量太差了。"为 negative, score 0.978727, 偏负面合理。"今天的体验不算差。"与补充句"这个电影不算差。"均为 positive, score 0.907397 与 0.977194, 能体现否定结构下的整体偏正面, 与任务书对 BERT 处理否定

的描述方向一致。不太符合直觉的包括"服务态度一般。"被判为 **negative**, **score**0.878190, 一般更接近中性或略偏负, 二分类模型将其压到负面一侧。补充句"今天天气是阴天。"为 **positive**, **score** 仅 0.567308, 置信度低且极性偏正, 与中性天气描述的常见直觉不符。

## 2. 哪些句子分类效果较好?

答: **score** 较高且语义清晰的褒义、贬义句效果更好。精彩、有趣两句 **score** 均在 0.99 左右, 太差一句 **score**0.978727, 不算差两句 **score**0.907397 与 0.977194, 说明模型对强正面与明确否定转正面的把握较稳。相对较弱的是"服务态度一般。"与"今天天气是阴天。", 后者 **score**0.567308 接近随机摇摆, 属于不确定或易争议样本。

## 3. 否定表达是否容易影响分类结果?

答: 会影响, 但本模型对部分否定处理较好。"今天的体验不算差。"与"这个电影不算差。"均判 **positive** 且分数较高, 说明预训练上下文表示能部分吸收"不算差"的整体语义。另一方面, "服务态度不算好。"仍判 **negative**, **score**0.814926, 与"不算差"方向不同, 说明否定并不保证统一翻转, 还取决于谓词褒贬和训练分布。否定表达仍是情感分析难点, 只是 BERT 相对词袋方法更易在部分句式上判对。

## 4. BERT 相比传统方法有哪些优势?

答: 结合实验十七与本次输出, 传统 TF-IDF 加朴素贝叶斯在"今天下雨了。"上把中性误判为负面, 测试句含"不算"的多句全被判正面, 留一法仅 0.3333。BERT 利用双向上下文, 对"不算差"类句式给出高置信正面, 与实验十七词面统计形成对比。预训练模型语义表示更强, 对程度、搭配更敏感, 无需手工分词词表即可端到端推理。代价是依赖较大模型与下载, 且本实验所用为二分类微调模型, 对"一般""阴天"等中性表述仍可能强行归入正或负。

## 5. 为什么上下文对情感分析非常重要?

答: 情感极性常由整句决定而非单个词。任务书举例"不算差"若只看"差"会倾向负面, 本次 BERT 在"今天的体验不算差。"与"这个电影不算差。"上结合上下文给出 **positive**, 说明模型编码了前后词关系。实验十七因忽略上下文, 否定与中性句错误更多。上下文还能区分同一词在不同场景下的作用, 例如"一般"在服务评价句中与"精彩"所在句的信息量不同, 本次"服务态度一般。"被判 **negative** 也体现模型在读完整句后做综合判断, 尽管与人工中性标注可能不一致。

## 6. 复杂句式是否会影响模型判断?

答: 会影响。结构稍复杂或情感较弱的句子, 分数与直觉分歧更明显。"服务态度一般。"为弱负面或中性表达, 模型给出 **negative**, **score**0.878190, 仍较果断。含否定的"服务态度不算好。"判 **negative**, 与"不算差"判 **positive** 形成对照, 说明同类否定框架搭配不同中心词时结果不同。描述天气的"今天天气是阴天。"被判 **positive** 且 **score** 仅 0.567308, 体现复杂或中性叙述下置信度下降。句式越依赖语用与常识, 越需要结合具体输出讨论, 不宜只看单个情感词。

## 6. 实验总结

本次成功加载 `uer/roberta-base-finetuned-jd-binary-chinese`, 对 `exp-9.2-data.txt` 五句及三条补充句完成情感推理, 控制台逐条输出 `label`、`score` 与解读。程序正常结束, 退出代码 0。强褒贬句与"不算差"类否定句结果较稳, "一般""阴天"等句可用于报告讨论二分类与中性边界问题。